

Materia: Electrónica de Potencia	Código: 22.28
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 20/3/2023 9:37:31	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
4	hs. prácticas
7	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Revisión de conceptos básicos sobre semiconductores de conmutación de potencia.

Revisión de conceptos de Física Electrónica aplicados a los circuitos de potencia: Diodos de potencia, Transistores Bipolares de Juntura, Transistores MOS de potencia, Tiristores, Tiristores apagados por gate (GTO), Transistores Bipolares de Compuerta Aislada (IGBT) y nuevos dispositivos.

Convertidores conmutados de CC/CC.

Consideraciones prácticas para el diseño de convertidores: circuitos de protección y excitación.

Aplicaciones de las fuentes conmutadas de potencia.

Convertidores CC/CA.

Control de motores trifásicos de inducción.

➤ Presentación de la materia:

Electrónica de Potencia ha evolucionado en los últimos años adquiriendo cada vez más importancia en el manejo de energía en todo nivel de potencia, desde uW que utilizan los microprocesadores hasta MW en sistemas eléctricos e interfaces con energías alternativas. La materia 22.28 Electrónica de Potencia pretende brindar a los alumnos la posibilidad de adquirir los conocimientos básicos de control de energía en sistemas eléctricos y electrónicos. Se analizarán los principales esquemas de circuitos, los componentes de uso en electrónica de potencia y las técnicas de control más usadas. Para reforzar los conceptos teóricos se realizarán prácticas de laboratorio. Se requiere conocimiento avanzado de circuitos, práctica en el uso de instrumental de laboratorio y conocimientos básicos de sistemas de control.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- 1- Que los alumnos aprendan a analizar circuitos de potencia, identificando sus componentes principales, modos de operación y condiciones de funcionamiento.
- 2- Que los alumnos puedan analizar el funcionamiento y características de los componentes de electrónica de potencia, pudiendo dimensionar y especificar los mismos.

Al final el curso, los alumnos deberán ser capaces de

- Seleccionar y especificar los elementos de conmutación habitualmente usados en circuitos de potencia, tales como: Diodos, Transistores Bipolares, Transistores MOS de Potencia, Tiristores, Triacs, GTO, IGBT y Tiristores controlados por MOS. Estudiar las curvas características de conmutación suministradas por los fabricantes y comprender las limitaciones de uso y márgenes de seguridad, entendiendo el origen físico de cada característica.
- Conocer los principales circuitos de convertidores CC/CC, CC/CA, en estado estacionario, pudiendo analizar su comportamiento, extrapolando los resultados a otros circuitos y pudiendo detectar ventajas e inconvenientes de cada uno.
- Estimar las pérdidas en los circuitos electrónicos de potencia y manejar las potencias térmicas disipadas.
- Diseñar los circuitos de protección y comando asociados a los semiconductores de potencia.
- Analizar la respuesta transitoria de los circuitos de potencia, tanto en forma analítica como simulada, utilizando herramientas comerciales de simulación tal como SPICE y MATLAB.
- Comprender el funcionamiento de los motores trifásicos de inducción y BLDC, así como la importancia de poder alimentarlos desde convertidores electrónicos CA/CA para ahorrar energía y variar su velocidad. Entender la importancia de su aplicación en sistemas de energías renovables, tracción eléctrica y otros.
- Comprender los mecanismos tendientes a reducir las interferencias electromagnéticas generadas en los procesos de conmutación de potencia.
- Entender el principio de funcionamiento de los convertidores aplicados a: -la mejora de calidad, -la aplicación de generación distribuida, y la adaptación de sistemas alternativos de energía a sistemas eléctricos de distribución.
- Diseñar, construir y probar en laboratorio distintos tipos básicos de convertidores conmutados y adquirir destreza en el uso de instrumental electrónico para diagnosticar fallas comunes en equipos comerciales.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Semiconductores de potencia	Analizar el principio de funcionamiento de los semiconductores de potencia más usados (diodos, MOS, IGBT), partiendo desde la física de su construcción para entender el origen de sus características. Analizar y dimensionar circuitos de disparo y protección (snubbers). Conocer los dispositivos utilizados en altas potencias (SCR, GTO, GCT, IGCT, ETO, etc.), sus ventajas, desventajas y aplicaciones. Estimar las pérdidas tanto en conducción como en conmutación. Referencia: capítulos 19 a 28 del libro de Mohan y hojas de datos de fabricantes.
Convertidores conmutados DC/DC	Aprender a analizar el funcionamiento de circuitos conmutados de potencia, comenzando con los convertidores básicos Buck, Boost y Buck-Boost, para conseguir la habilidad necesaria para poder analizar circuitos más complejos como Cúk y otros. Entender las consecuencias del análisis en estado estacionario en modo continuo y la existencia del modo discontinuo.

	Dimensionar los componentes para un convertidor real.
Convertidores conmutados DC/DC aislados	Repasar las características de los transformadores analizadas en materias previas y reforzar los conceptos aplicables a transformadores de alta frecuencia. Aprender a analizar el funcionamiento de circuitos conmutados de potencia con aislación galvánica: flyback, medio puente, puente completo y push-pull. Conocer las limitaciones y consideraciones de diseño del filtro de salida. Estimar la función transferencia por parámetros promediados de los convertidores y analizar su comportamiento dinámico para diseñar el sistema de control. Conocer algunas aplicaciones de los convertidores, como ser control de motores y actuadores, corrección de factor de potencia, etc.
Convertidores DC/CA - Inverters	Conocer el principio de funcionamiento de los convertidores fuente de tensión de 3 niveles, analizar las distintas estrategias de modulación, ventajas y desventajas. Estudiar los modos de conexión y las necesidades de sincronización. Comprender los fundamentos de la teoría pq, para poder entender los conceptos de potencia activa y reactiva instantánea. Analizar su aplicación en sistemas de energías alternativas, control de motores y otros.
Convertidores Quasi Resonantes	Conocer la existencia de los modos de resonancia ZVS y ZCS, y sus ventajas en la reducción de la potencia disipada en los circuitos CC/CC más comunes.

➤ Estrategias de enseñanza:

Mediante explicaciones teóricas se buscará ilustrar los temas con ejemplos reales y accesibles, buscando que el alumno vaya descubriendo, por su cuenta pero guiado por los docentes, las características y métodos de análisis de los circuitos hasta formular su propio criterio.

Se realizarán ejemplos prácticos de cálculo durante las clases, para adquirir las habilidades de análisis de circuitos y poder adquirir experiencia en el orden de magnitud de los componentes necesarios. Para los temas que no se encuentren tratados en la bibliografía recomendada, o cuando sea necesario acentuar algunas facetas de una unidad, se proveerá una guía de lectura basada en hojas de datos de fabricantes. Los temas se expondrán de manera de plantear al alumno las ventajas y desventajas de cada tecnología, llevándolo a que adquiera los conceptos en forma progresiva, guiándolo para que pueda sacar sus propias conclusiones y así aprender a analizar cualquier circuito de potencia y no sólo aquellos expuestos en la bibliografía.

En la resolución de problemas se buscará aplicar un criterio integrador hacia otras materias, haciendo referencia siempre a conceptos aprendidos anteriormente, ya que la electrónica de potencia abarca innumerables conceptos, dependiendo del nivel de detalle que se quiera obtener.

En la primera clase del curso se formarán grupos de trabajo. Los trabajos prácticos involucran prácticas de laboratorio, pequeños prototipos de validación de principios, basados en casos reales, que deben ser diseñados y fabricados por cada grupo en un tiempo limitado. Su objetivo es consolidar el conocimiento práctico del tema tratado teóricamente, reforzando la relación con los conocimientos vistos en materias previas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Demostración de componentes	Se mostrarán ejemplos de los componentes y tecnologías, desarmando los que se pueda para analizar su estructura interna y procesos de fabricación A medida que se vayan explicando las distintas tecnologías en la teoría, se irán entregando a los alumnos componentes que reflejen en la práctica los conceptos teóricos. Se formarán grupos de alumnos para analizar las distintas tecnologías y discutir entre todos sus principales características. El docente motivará y guiará a los alumnos para que logren descubrir toda la información requerida de cada componente, o para que observen y asocien las estructuras físicas con los conceptos teóricos.
Estudio de casos	Se asignará a los alumnos, con distinto nivel de agrupación dependiendo de la complejidad del trabajo, una consigna para que sea analizada y discutida fuera de clase. Luego se compartirán las conclusiones de cada grupo en clase para obtener conclusiones generales. Pro ejemplo: ¿cuál es el mejor convertidor DC/DC para adaptar la energía variable proveniente de paneles solares?
Trabajos de laboratorio	Se asignará una consigna a cada grupo de alumnos, que consistirá en el análisis de un circuito de potencia, el diseño de sus componentes para cumplir con las especificaciones y la construcción de un prototipo para analizar el funcionamiento, las diferencias entre la teoría y la práctica, y los límites de operación reales. Los docentes realizarán un seguimiento de cada etapa del desarrollo del trabajo práctico, interviniendo en el caso de errores conceptuales o desviaciones del diseño que puedan afectar

	el funcionamiento final del prototipo. Se buscará que los prototipos tengan problemas de funcionamiento para que los alumnos aprendan a utilizar las herramientas de análisis y simulación, así como los equipos del laboratorio para detectar, estudiar y minimizar los efectos de los defectos. Se prevé la realización de tres trabajos prácticos: 1- Funcionamiento de semiconductores y convertidores básicos, 2- Convertidores conmutados aislados, y 3- Inverters y control de motores
--	---

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará principalmente con pizarrón, construyendo los conceptos teóricos desde lo más básico, permitiendo al alumno participar en la cadena de relaciones que llevan al concepto final. En algunos casos se utilizarán presentaciones tipo PPT o PDF como ayuda didáctica a los efectos de agilizar el uso del tiempo en clase en los puntos que involucren gráficos o diagramas esquemáticos complicados y en las presentaciones de hojas de datos.

Se utilizarán simulaciones en Matlab o Spice para que los alumnos puedan entender la influencia de los distintos parámetros de los circuitos en las formas de onda y condiciones de funcionamiento.

Se mostrarán componentes reales para ilustrar cada tecnología vista en clase, desarmando incluso algunos para analizar su estructura interna y procesos de fabricación. Los alumnos tendrán disponibles guías de ejercicios, que podrán resolver al finalizar cada tema. Estos ejercicios desarrollarán en el alumno la capacidad de análisis y la práctica necesaria para la correcta asimilación de los conceptos fundamentales.

Debe considerarse que las clases teóricas incluirán muchos conceptos de orden práctico, que pueden no estar incluidos en forma explícita en la bibliografía, por lo que se recomienda a los alumnos una activa participación en clase.

Durante las clases se asignarán distintas "tareas para el hogar", la resolución de dichas tareas forma parte del contenido de la materia y por lo tanto podrá ser evaluada en los exámenes.

Por tratarse de una asignatura que se actualiza muy rápidamente, prácticamente no existe un texto que cubra la totalidad del material que se imparte en el curso. En muchos casos el mejor material didáctico lo constituyen las notas de aplicación y hojas de datos que publican los fabricantes de componentes en Internet. La cátedra señalará al comienzo de cada tema los recursos disponibles para los alumnos.

Durante los exámenes los alumnos podrán disponer de una ayuda memoria, escrita en original en una carilla tamaño A4, donde podrán volcar toda la información que consideren relevante. En la experiencia de la cátedra, la confección de esta ayuda en un espacio limitado, permite que el alumno aprenda a resumir la información y que se concentre en los conceptos, sin tener que estudiar de memoria ecuaciones complicadas. Durante el examen se les requerirá deducir todas las ecuaciones que utilice a partir de los principios físicos elementales por lo que tener anotado el resultado final no les exime de conocer el camino necesario para su deducción, así como las aproximaciones realizadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se realizarán dos exámenes parciales principales y algunas evaluaciones menores (parcialitos) cuando a criterio de la cátedra sea conveniente, por ejemplo: al finalizar un tema que requiere de su entendimiento para continuar con el siguiente, o para motivar a que los alumnos sigan la materia al día. Sólo se dispondrá de una instancia de recuperación.

Los exámenes constarán de ejercicios y/o preguntas teóricas, que los alumnos deberán resolver y contestar sin cometer errores de conceptos y deduciendo todas las fórmulas que utilicen, indicando de qué parte de los circuitos y/o principios físicos se obtienen.

El examen final podrá estar formado por dos partes, una práctica donde el alumno deberá demostrar sus conocimientos en el diseño y armado de prototipos de potencia y teórica, que constará de preguntas conceptuales y/o ejercicios numéricos.

La cátedra especificará en cada examen las condiciones especiales de aprobación, como ser: número mínimo de ejercicios o puntaje, utilización de ayudas, etc.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia deberán aprobarse los exámenes parciales, el número de evaluaciones menores que la cátedra disponga en el cuatrimestre y los trabajos de laboratorio. Sólo se podrá recuperar 1 (un) examen parcial. En el caso que un alumno deba rendir un recuperatorio la nota de cursada será como máximo 4.

Aquellos alumnos que reprueben ambos exámenes parciales deberán recursar la materia sin posibilidad de recuperación.

Los exámenes podrán contener temas teóricos, ejercicios y análisis práctico de componentes.

La nota de cursada será el promedio de las notas de los exámenes parciales, redondeadas al medio entero más cercano utilizando la función round() de las hojas de cálculo comunes. La cátedra podrá adicionar una nota al promedio en caso de que haya evaluaciones menores (parcialitos) o de concepto para beneficiar a los alumnos que hayan tenido una destacada participación en clase.

Todas y cada una de las partes del examen final debe ser aprobadas para aprobar la asignatura.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Mohan, N., Undeland, T.M. and Robbins, W.P., Power Electronics: Converters, Applications, and Design. 3rd Edition, John Wiley and Sons, New York. 2003
2	KREIN P. T., Element of power electronics, Oxford University Press, 1997
3	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Pressman A., Switching Power Supply Design, Third Edition. New York. 2009
2	Hingorani N. G., Gyugyi N., Understanding FACTS Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems. IEEE Press. New York. 1999.